Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Рубежный контроль № 1

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-24Б _____ (Захарова А. В.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Задание:
Требуется разработать программу на языке Python, которая:

1. Содержит два класса данных, связанных отношениями «один-ко-многим» и «многие-ко-многим», в соответствии с вариантом предметной области.
2. Содержит списки объектов классов с тестовыми данными (3–5 записей), в которых первичные и вторичные ключи связаны по идентификаторам.
3. Реализует три запроса варианта В с использованием функциональных возможностей Python (list/dict comprehensions, функции высших порядков).

Предметная область 29 – Кафедра и Факультет

Связи:

- один-ко-многим: один факультет — много кафедр (реализуется через поле Chair.fac_id);
- многие-ко-многим: кафедры могут относиться к нескольким факультетам и наоборот (реализуется через класс ChairFac).

Формулировка запросов (вариант В)

1. В1. «Факультет» и «Кафедра» связаны соотношением один-ко-многим. Вывести список всех кафедр, у которых название начинается с буквы «А», и названия их факультетов.
2. В2. «Факультет» и «Кафедра» связаны соотношением один-ко-многим. Вывести список факультетов с минимальным количеством сотрудников на кафедре в каждом факультете, отсортированный по минимальному значению.
3. В3. «Факультет» и «Кафедра» связаны соотношением многие-ко-многим. Вывести список всех связанных кафедр и факультетов, отсортированный по кафедрам, сортировка по факультетам произвольная.

```python
# Используется для сортировки
from operator import itemgetter

class Kaf:
    """Кафедра (вместо Сотрудник)"""
    def __init__(self, id, name, budget, fac_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.budget = budget  # Количественный признак
        self.fac_id = fac_id

class Fac:
    """Факультет (вместо Отдел)"""
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

class KafFac:
    """
    'Кафедры факультета' для реализации
    связи многие-ко-многим
    """
    def __init__(self, fac_id, kaf_id):
        self.fac_id = fac_id
        self.kaf_id = kaf_id

# Факультеты
facs = [
    Fac(1, 'Информатика и системы управления'),
    Fac(2, 'Фундаментальные науки'),
    Fac(3, 'Радиоэлектроника и лазерная техника'),
    Fac(11, 'Аэрокосмический факультет'),
]

# Кафедры
kafs = [
    Kaf(1, 'Автоматизированные системы управления', 75000, 1),
    Kaf(2, 'Аналитическая химия', 35000, 2),
    Kaf(3, 'Высшая математика', 60000, 2),
    Kaf(4, 'Информационные системы', 45000, 1),
    Kaf(5, 'Физика', 50000, 2),
]

kafs_facs = [
    KafFac(1, 1),
    KafFac(2, 2),
    KafFac(2, 3),
    KafFac(1, 4),
    KafFac(2, 5),

    KafFac(11, 1),
    KafFac(11, 4),
]
```

Рис.1 «Текст программы»

```python
def main():
    """Основная функция"""

    # Соединение данных один-ко-многим
    one_to_many = [(k.name, k.budget, f.name)
                   for f in facs
                   for k in kafs
                   if k.fac_id == f.id]

    # Соединение данных многие-ко-многим
    many_to_many_temp = [(f.name, kf.fac_id, kf.kaf_id)
                         for f in facs
                         for kf in kafs_facs
                         if f.id == kf.fac_id]

    many_to_many = [(k.name, k.budget, fac_name)
                    for fac_name, fac_id, kaf_id in many_to_many_temp
                    for k in kafs if k.id == kaf_id]

    print('Задание В1')
    # Список всех кафедр, у которых название начинается с буквы «А», и названия их факультетов
    res_11 = [(k_name, f_name) for k_name, _, f_name in one_to_many if k_name.startswith('А')]
    print(res_11)

    print('\nЗадание В2')
    # Список факультетов с минимальным бюджетом кафедр на каждом, отсортированный по минимальному бюджету
    res_12_unsorted = []
    for f in facs:
        # Список кафедр факультета
        f_kafs = list(filter(lambda i: i[2] == f.name, one_to_many))
        if len(f_kafs) > 0:
            # Бюджеты кафедр факультета
            f_budgets = [budget for _, budget, _ in f_kafs]
            # Минимальный бюджет
            f_budget_min = min(f_budgets)
            res_12_unsorted.append((f.name, f_budget_min))

    # Сортировка по минимальному бюджету
    res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=itemgetter(1))
    print(res_12)

    print('\nЗадание В3')
    # Список всех связанных кафедр и факультетов (многие-ко-многим), отсортированный по кафедрам
    res_13 = sorted(many_to_many, key=itemgetter(0))
    print(res_13)

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Рис.2 «Текст программы»

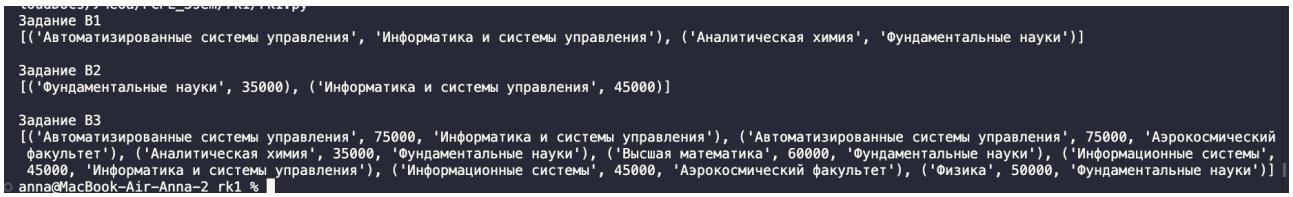


Рис. 3 «Результат выполнения программы»

Вывод

В ходе рубежного контроля разработана программа на языке Python, реализующая предметную область «Кафедра» — «Факультет» с двумя типами связей: «один-ко-многим» (факультет → кафедры) и «многие-ко-многим» (кафедры ↔ факультеты). Реализованы три запроса варианта В с применением list comprehensions, filter, lambda, sorted и itemgetter. Программа выполнена, результаты соответствуют ожидаемым.